

需求暴涨的能源与投入品, 它们的生产者赚到钱了吗?

—— 跨工业革命的百年实证(1845 – 2026), 以电力为主轴

日期: 2026-09-16 · 性质: 宏观/产业史研究(非个股卡) · 触发问题:

"电力需求和电力公司赚钱与否是否真实存在关系?发电厂、电力公司、能源企业跟 AI 需求真有线性关系吗?

历史上能源与社会生产力的发展, 真的代表这些电力公司赚钱吗?—— 不只电力: 蒸汽、石油、钢铁、矿产, 每一次工业革命里需求暴涨的投入品, 它的生产者赚到大钱了吗?股票走了什么周期?当时大众怎么想?"

一手数据: Ken French / CRSP 12 行业月度收益(1926-07 → 2026-07) · EIA 月度能源评论表 7.1 / 7.2 / 7.6 / 9.8(1949 – 2025) · Yahoo 复权月线 17 只 · SEC / 学术 / 新闻一手考证(见附录)

0. 结论先行

需求增长是真的, 几乎每一次都是真的。生产者的股东照样不赚钱, 几乎每一次都不赚。
原因不是需求预测错了 —— 恰恰是因为需求预测对了, 资本才会涌进来把回报打到资本成本以下。
赚钱的从来不是"卖那个东西的人", 而是四类人: 握有不可复制稀缺资产的人、掌握瓶颈环节的人、卖工具且有专利/寡头保护的人, 以及用那个东西的人。

五条硬结论(全部有数)

#	结论	证据
1	百年来美国公用事业股跑输大盘	1926-07→2026-07: 公用事业 9.22%/yr vs 全市场 10.35%/yr (\$1→\$6,798 vs \$19,173); 90 个滚动十年窗口只跑赢 33 个(37%)
2	需求增速与公用事业超额收益的相关系数是负的	8 个时代, $r = \square 0.38$ 。需求增速最快的 1950 – 69(发电量 +8.0%/yr) 跑输大盘 2.5pp/yr; 需求零增长的 2008 – 19 跑输 2.0pp; 两个时代的绝对回报几乎一样(10.7% vs 7.4%)
3	电力公司的利润由三样东西决定, 需求不在其中	受监管: 允许 ROE × 费率基础(ROE 被锁在 9.5 – 9.8%); 商业发电商: 供给短缺时的价格; 两者共同: 资本成本(利率)。1982 – 99 公用事业 13.3%/yr, 那段需求只有 3%/yr —— 是利率从 14% 降到 5% 给的
4	每一次"需求会大增"的叙事都以同一种方式收场	Insull 1932(60 万股东归零)、核电 1970 – 88(WPPSS \$22.5 亿违约、PSNH 破产)、商业发电商 1998 – 2005(Calpine \$266 亿资产破产)、德国 2008 – 16(RWE $\square 90\%$) —— 产能按外推建, 需求按现实来, 股东买单
5	AI 这三年验证了同一结构	2023-01→2026-09: SPY 1.95x, XLU 1.33x(跑输 12pp/yr); 赚钱的是不受 ROE 封顶、握有既有核电/燃气产能的商业发电商: VST 6.43x、NRG 3.34x、CEG 3.22x; 以及设备瓶颈 VRT 16.1x。这是稀缺资产重定价, 不是"需求线性传导"

九个案例总表(跨工业革命)

案例	需求兑现了吗	生产者股票结局	谁真正赚了钱	大众思潮弧线
英国铁路狂热 1843 – 50	☐ 客货运持续增长	指数 2,062→741 ($\square 64\%$), 股息 7%→2.4%, 股价跌破发行价	铁路的使用者、土地、后来的整合者	"铁路改变一切"→人人认购 → "not a bubble in the economic sense"但股东全输
宾州石油 1859 – 61	☐ 产量 2,000→200 万桶	油价 \$20→\$0.10, 生产商成批破产	Rockefeller: 控制炼油与管道(瓶颈), 不产油	"液体黄金"→挖到就发财 → 价格崩 → 联合限产

案例	需求兑现了吗	生产者股票结局	谁真正赚了钱	大众思潮弧线
钢铁 1870 - 1990	☐ 美国工业化的骨架	钢价 \$100→\$15/吨(☐ 85%);US Steel 1901 上市后 3 年跌破 \$10,1916 才回 \$100;1991 被踢出道指;2008 至今 ☐ 70%	Carnegie:极端成本领先 + 纵向整合;之后没人	"钢铁是国力"→ 第一家十亿美元公司 → 九十年慢死
电力 1880 - 2026	☐ 美国发电量 1949 - 2025 ×15	百年跑输大盘 1.1pp/yr;三次 ☐ 36% 以上回撤;Insull 帝国 \$16,000→\$25	短暂:垄断期的 Insull; 长期:用电的人;监管把利润设计成"够用不超额"	见 §7 六段
汽车 1900 - 1930	☐ 改变文明	数百家 → 3 家;耐用品行业 1926 - 29 跑输大盘	整合后的幸存者(1930 - 45 耐用品跑赢 +4.8pp)+ 石油 + 公路	"人人一辆车"→ 数百家新公司 → 大萧条洗牌
航空 1903 -	☐ 客运量增长千倍	自 Kitty Hawk 以来行业累计净亏损(Buffett)	飞机租赁、机场、发动机(寡头)、乘客	"征服天空"→ 永远的下一轮融资
光纤 1995 - 2002	☐ 但晚了 7 年	~\$2 万亿投入,2001 年 95% 是暗光纤,2002 年利用率 2.7%;Global Crossing 负债 \$124 亿破产;WorldCom 史上最大破产	Level 3 等以骨折价收购资产的人;以及所有互联网公司(用户)	"流量每 90 天翻倍"(实际每年翻倍)→ 狂铺 → 崩 → 需求 2008 年才追上 2001 年的产能
光伏 2005 - 13	☐ 2011 年需求仍 +30 - 40%	产能过剩 100%,组件价格崩;全球最大的 Suntech 2013 破产,Q-Cells 等十余家倒闭	装光伏的人(电价下降);后来的中国整合者	"清洁能源革命"→ 产能翻倍 → 价格战
干散货航运 2003 - 08	☐ 中国铁矿石/煤需求真实	BDI 11,793 → 663(☐ 94%,7 个月),新船订单一起下水	中国钢厂(货主)、造船厂(短暂)	"中国超级周期永续"→ 全行业订船 → 供给砸盘

九个案例,九次需求兑现,零次生产者股东作为一个群体赚到超额回报。 唯一的部分例外是石油,而且只在供给受卡特尔/地缘约束的窗口期(1973 - 80、1999 - 2008),供给放开时(1981 - 98、2009 - 19)同样跑输 5 - 11pp/yr。

第一部分:电力 —— 数据最完整的百年样本

1. 方法与数据

数据	来源	范围	用途
公用事业行业组合月收益(市值加权,含股息)	Ken French Data Library, CRSP 12 行业 "Utils"	1926-07 → 2026-07, 1,201 个月	百年回报、分时代、回撤、滚动胜率
全市场月收益	French 三因子 Mkt-RF + RF	同上	对照基准
美国发电量 / 售电量 / 分部门 / 发电结构	EIA Monthly Energy Review 表 7.1、7.2A、7.6	1949 - 2025 年度	需求史
零售电价(名义,含税)	EIA MER 表 9.8	1960 - 2025	价格史
个股复权月线	Yahoo Finance	最早 1972(ETR) → 2026-09	分时代个股、AI 交易
1 个月国库券	French RF	1926 - 2026	利率环境(混淆变量)

局限(诚实列出):

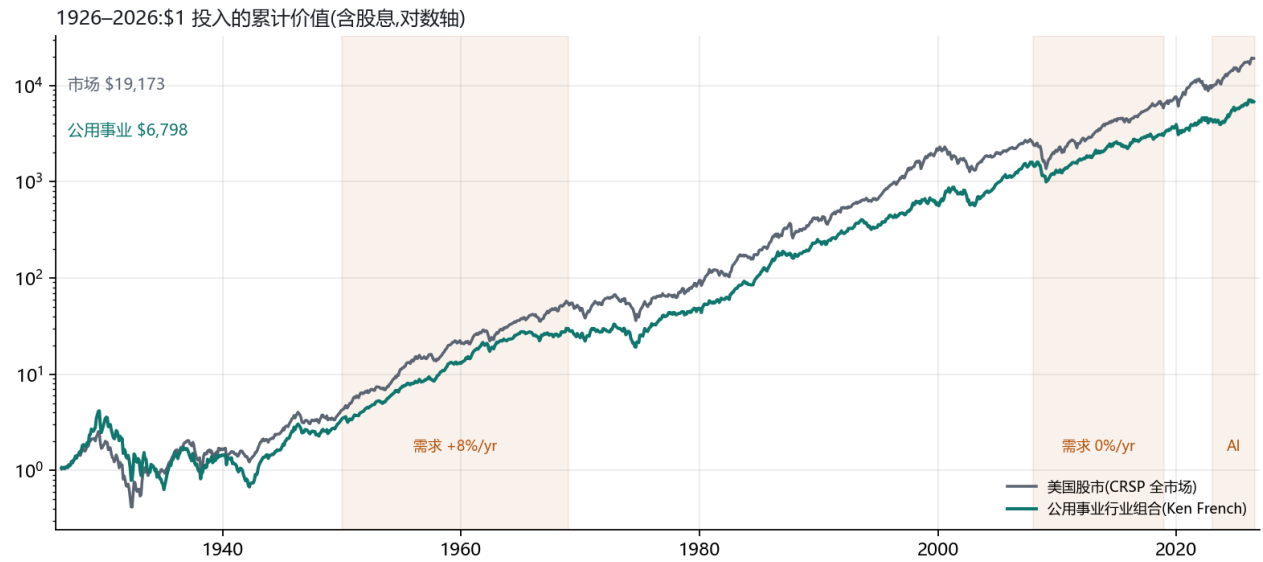
- French "Utils" 含电力、燃气、水务,不是纯电力;但电力占绝对主导
- 时代切分带主观性;我按"主流叙事切换点"切,而不是按股价拐点切,以避免事后拟合
- 8 个时代的相关系数只是描述性统计,不是因果证明
- 1949 年前无 EIA 数据,需求史与回报史的重叠期是 1949 - 2025

2. 百年回报总账

2.1 全期

	年化	\$1 →
公用事业 (French Utils)	9.22%	\$6,798
全市场	10.35%	\$19,173
差	□ 1.13pp/yr	市场是公用事业的 2.8 倍

滚动十年窗口 90 个, 公用事业跑赢市场 33 个(37%)。



2.2 分时代

时代	主流叙事	公用事业	市场	超额	月数
1926 - 1929	Insull 帝国顶峰, "电力是新经济"	32.4%	16.8%	+15.6%	42
1930 - 1934	大萧条 + Insull 崩盘 + PUHCA	□ 22.6%	□ 9.9%	□ 12.6%	60
1935 - 1949	监管重建 / 战时	10.4%	9.8%	+0.6%	180
1950 - 1969	黄金二十年, 需求 +8 %/yr, "寡妇孤儿股"	10.7%	13.2%	□ 2.5%	240
1970 - 1981	油危机 / 通胀 / 核电超支 / 费率冲击	7.6%	7.3%	+0.4%	144
1982 - 1999	利率大降 + 放松管制	13.3%	17.9%	□ 4.5%	216
2000 - 2002	加州危机 + Enron	1.8%	□ 14.8%	+16.6%	36
2003 - 2007	商业发电商破产后重整	21.4%	13.8%	+7.6%	60
2008 - 2019	需求零增长十二年, "死亡螺旋"	7.4%	9.3%	□ 2.0%	144
2020 - 2022	疫情 / 通胀	5.9%	7.2%	□ 1.3%	36
2023 - 2026	AI 数据中心	12.5%	22.0%	□ 9.6%	43

读法: 公用事业跑赢大盘的时代只有三个 —— 1926 - 29 (Insull 泡沫)、2000 - 02 (大盘崩盘时的防御)、2003 - 07 (行业破产潮之后的低估值起点)。
没有一个是"需求大增"的时代。需求最猛的 1950 - 69 跑输, AI 叙事的 2023 - 26 跑输最多。

2.3 最深回撤(含股息, 峰→谷)

回撤	峰	谷	背景
□ 84.8%	1929-09	1935-02	Insull 帝国崩溃 + 大萧条

回撤	峰	谷	背景
□42. 6%	1972-11	1974-09	油危机 + 利率飙升 + 核电成本失控
□37. 9%	2008-05	2009-02	金融危机
□36. 0%	2001-05	2003-02	Enron / 商业发电商破产潮
□26. 3%	1968-11	1970-06	黄金二十年的尾部
□21. 6%	2020-01	2020-03	疫情

2. 4 长期个股(复权含股息, 1985-01 → 2026-09)

	年化	倍数	备注
NEE (NextEra)	13. 07%	167x	少数真正的复利机器: 可再生能源开发 + 佛州费率基础
S0 (Southern)	12. 65%	143x	
EXC (Exelon)	10. 33%	60x	曾持有全美最大核电队, 2022 拆出 CEG
DUK (Duke)	10. 55%	65x	
D (Dominion)	10. 21%	57x	
AEP	9. 89%	51x	
PCG (PG&E)	3. 11%	4x	两次破产 (2001 加州危机、2019 山火)—— 监管/责任风险的活标本
SPY (自 1993-02)	10. 77%	31x	

同一个行业、同一段需求史, 最好的和最差的差了 10 个百分点/年。 决定差异的不是需求 —— 加州的需求和佛州一样在增长 —— 是监管环境与责任分配。

3. 美国电力需求史 (EIA, 1949 - 2025)

3. 1 需求增速逐十年衰减

期间	发电量 CAGR	售电 CAGR	居民	商业	工业
1949 - 1959	+9. 19%	+9. 78%	+10. 7%	+9. 3%	+9. 9%
1959 - 1969	+7. 32%	+7. 34%	+8. 7%	+8. 5%	+5. 9%
1969 - 1979	+4. 53%	+4. 66%	+4. 8%	+5. 3%	+4. 2%
1979 - 1989	+2. 80%	+2. 48%	+2. 9%	+4. 1%	+1. 0%
1989 - 1999	+2. 22%	+2. 27%	+2. 4%	+3. 1%	+1. 3%
1999 - 2007	+1. 48%	+1. 61%	+2. 5%	+2. 4%	□0. 4%
2007 - 2019	□0. 05%	+0. 10%	+0. 3%	+0. 2%	□0. 2%
2019 - 2025	+1. 17%	+1. 05%	+0. 8%	+1. 6%	+0. 7%

发电量: 1949 年 296 TWh → 2025 年 4, 430 TWh, 15 倍。 2007 - 2019 整整十二年零增长; 2019 - 2025 回到 1. 2%/yr —— 这就是"AI 需求爆发"在国家层面的实际读数: 从零回到一点二。

3. 2 发电结构的四次换血

年	煤	气	核	水	油	风	光
1950	46%	13%	0	30%	10%	0	0
1970	46%	24%	1%	16%	12%	0	0
1990	52%	12%	19%	10%	4%	0	0
2005	50%	19%	19%	7%	3%	0	0
2015	33%	33%	20%	6%	1%	5%	1%
2025	17%	41%	18%	6%	0	10%	7%

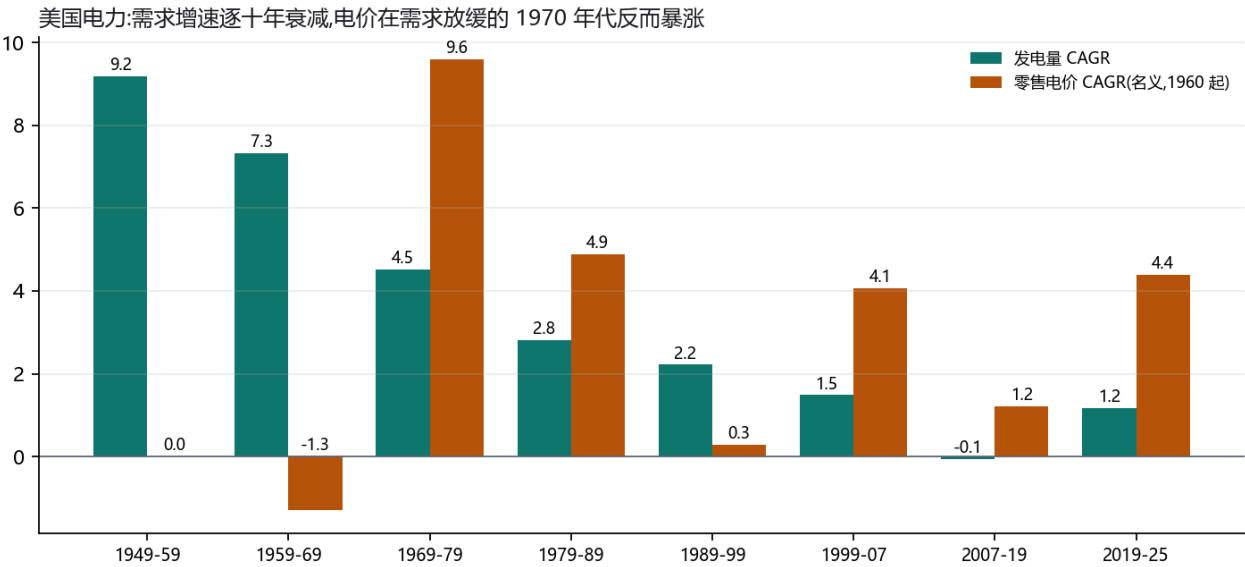
每次换血都是一轮资本毁灭:1970 年代油改核(核电超支 10 倍)、1990 年代气改(2002 - 05 燃气商业电厂破产潮)、2010 年代煤改气改风光(煤电资产减值、德国 RWE 亏90%)。需求侧只涨了 15 倍,供给侧换了四轮血 —— 股东的钱在换血里。

3.3 电价史:需求放缓的年代,电价反而暴涨

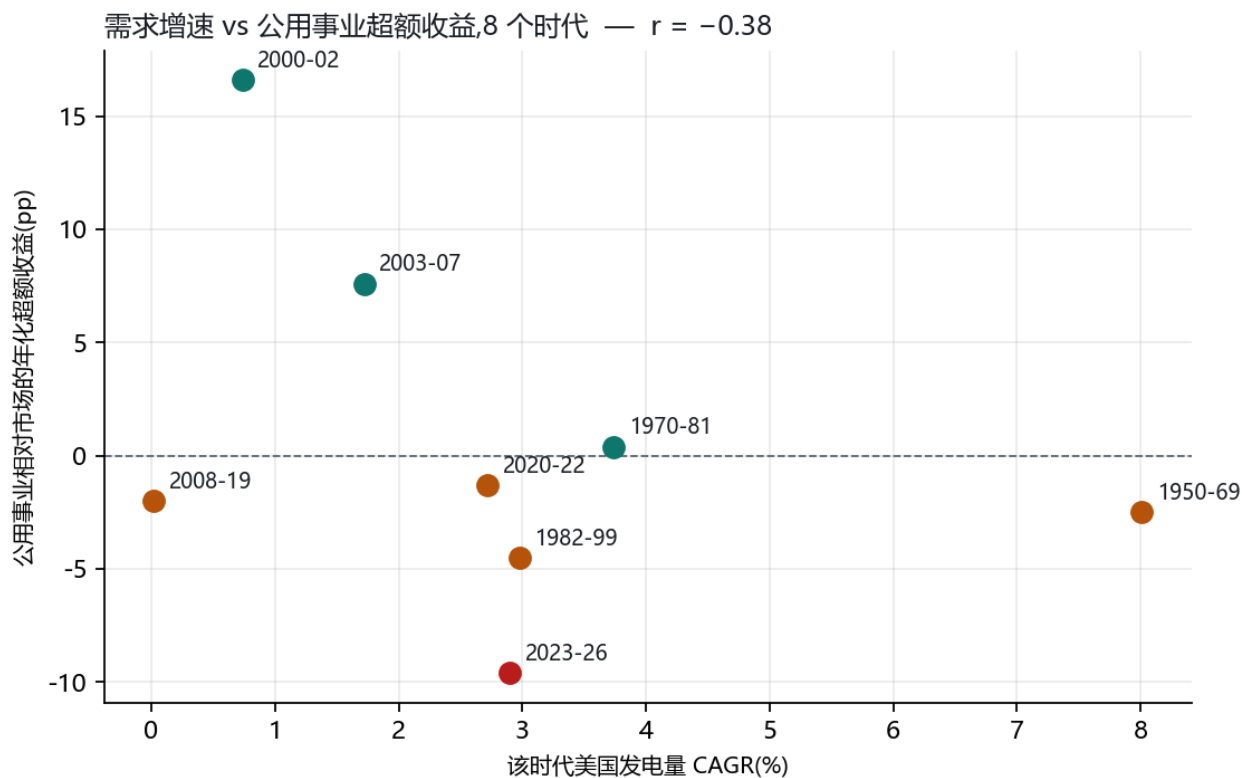
期间	零售电价名义 CAGR	同期需求 CAGR
1960 - 1970	0.57%	+7.3%
1970 - 1980	+10.70%	+4.5%
1980 - 1990	+3.41%	+2.8%
1990 - 2000	+0.36%	+2.2%
2000 - 2008	+4.57%	+1.5%
2008 - 2019	+0.72%	0.0%
2019 - 2025	+4.38%	+1.2%

1960 年代:需求 +7%, 电价下跌 —— 规模经济与技术进步让边际成本下降,好处全部传给了用户。 1970 年代:需求增速腰斩, 电价 +10.7%/yr —— 因为核电资本开支要靠费率回收。这是电力行业最核心的一条规律:电价不是需求定的,是"资本开支 / 费率基础"定的。

2019 - 2025 的 +4.38%/yr 是 1980 年代以来最快的电价上涨,而需求只有 1.2%。同一个机制正在重演:\$1.4 万亿 capex 要靠电价消化。



4. 需求 × 回报:核心对照



时代	发电量 CAGR	公用事业	市场	超额
1950 - 1969	8.01%	10.7%	13.2%	□2.5%
1970 - 1981	3.74%	7.6%	7.3%	+0.4%
1982 - 1999	2.98%	13.3%	17.9%	□4.5%
2000 - 2002	0.74%	1.8%	□14.8%	+16.6%
2003 - 2007	1.72%	21.4%	13.8%	+7.6%
2008 - 2019	0.02%	7.4%	9.3%	□2.0%
2020 - 2022	2.72%	5.9%	7.2%	□1.3%
2023 - 2026	2.90%	12.5%	22.0%	□9.6%

需求增速 与 超额收益: $r = \square 0.38$ 。需求增速 与 绝对回报: $r = +0.14$ 。

逐时代解读: 为什么会这样

1950 - 1969, 为什么需求最猛却跑输? 三个原因叠加: ① 需求 +8%/yr 意味着资本开支 +8%/yr

以上, 公用事业是资本最密集的行业, 增长要靠不断增发和发债; ② 无风险利率从 1% 升到

6%(1950→1969), "债券替代品"被系统性去估值; ③ 1950

年的起点估值已经反映了"电力永远增长"。三条里没有一条和需求好坏有关 —— 需求越好, 前两条越糟。

1982 - 1999, 为什么需求只有 3% 却有 13.3%? 利率从 14% 降到 5%。公用事业股的久期特征让它像一张长债。那 13.3% 里绝大部分是利率给的, 不是需求。但同期大盘 17.9%, 所以还是跑输 4.5pp。

2003 - 2007, 唯一一次真正的"行业性跑赢" (+7.6pp): 起点是 2001 - 03 的破产潮 —— Enron、NRG、Mirant、Calpine 相继倒下, 估值到了底; 供给侧被出清; 利率还在低位; 然后 2005

年后煤价/气价上涨让存量电厂的边际收入上升。跑赢的前提是先经历一场行业性的资本毁灭。这和 1930 - 45 汽车业整合后幸存者跑赢是同一个形状。

2008 - 2019, 需求归零, 回报为什么和黄金二十年差不多? 因为盈利根本不挂钩需求。这十二年公用事业照样把费率基础做大 —— 换煤为气、上可再生、换输配电网 —— capex 不需要需求增长来正当化, 只需要监管批准。ROE 9.5 - 9.8% × 增长的费率基础 = 6 - 7% 的盈利增长, 加 3 - 4% 股息 = 10% 左右。这是公用事业的真实回报公式, 它里面没有"需求"这一项。

2023 - 2026, AI 叙事下为什么跑输最多 (□9.6pp)? ① 利率从 0 升到 5%, 债券替代品被去估值; ② 大盘被 AI 七巨头拉到 22%/yr; ③ AI 电力的收益没有流向公用事业指数 —— 流向了下一节要讲的另一群人。

5. 混淆变量:利率

时代	1 个月国库券均值	期初→期末	公用事业超额
1950 - 1969	2. 8%	+5. 2pp (1%→6%)	□2. 5%
1970 - 1981	7. 2%	+7. 5pp	+0. 4%
1982 - 1999	6. 1%	□5. 5pp (14%→5%)	□4. 5%
2003 - 2007	2. 9%	+3. 6pp	+7. 6%
2008 - 2019	0. 6%	+0. 5pp	□2. 0%
2023 - 2026	4. 5%	□1. 2pp	□9. 6%

利率和超额收益的关系也不干净(2003 - 07 利率上行却跑赢),但利率对公用事业绝对回报的解释力,远大于需求。1982 - 99 那 13. 3% 的绝对回报是这张表里第二高的,而那是需求增速倒数第三的时代。

6. 盈利机制:电力公司到底靠什么赚钱

6.1 受监管公用事业(NEE / DUK / SO / AEP / D / PCG ...)

净利润 = 费率基础 × 权益比例 × 允许 ROE

- 允许 ROE 由州监管机构定,不由市场定:2019 年前长期在 9. 5 - 9. 8%,2020 年起首次低于 9. 5%
- 需求只通过一条路径进入:需求 ↑ → 需要新建资产 → 费率基础 ↑ → 利润 ↑。但 ROE 不变,所以利润增速 = 费率基础增速,通常 6 - 8%
- 费率基础的增长要靠电价上涨消化,而电价上涨受政治约束(affordability)。2019 - 25 电价 +4. 4%/yr 已经触发消费者组织和州议会的反弹(见 § 9. 3)
- 需求不增长也能增长费率基础:换设备、上可再生、修电网、应对山火 —— 这就是 2008 - 19 的故事
- 风险不对称:ROE 有上限没下限。加州山火让 PG&E 两次破产,监管没有给它"补偿性 ROE"

结论:受监管公用事业的股票是"9. 5% ROE 的长久期年金 + 费率基础增长期权"。买它是买利率和监管,不是买需求。

6.2 商业发电商 / IPP(VST / CEG / NRG / TLN;历史上的 Calpine / Mirant / Dynegy)

利润 = (批发电价 □ 燃料成本) × 发电量 + 容量费收入

- 电价由系统里最贵的那台边际机组决定。需求 ↑ 只有在供给跟不上时才转化为电价 ↑
- 供给会跟上,而且通常过头:1998 - 2001 燃气机组狂建 → 2002 年批发电价崩 → 2003 - 05 破产潮
- 容量市场是"稀缺性定价"的显式版本:PJM 容量价格 2024/25 年 \$28. 92/MW-day → 2025/26 年 \$269. 92 → 2026/27 年 \$329. 17(触及 FERC 批准的价格上限)—— 十倍,其中数据中心贡献了 63%
- 但这个机制随时可以被政治改写:2024-11 FERC 否决 Talen - AWS 共址方案当天,VST / CEG / TLN 集体大跌;PJM 市场监管反对 Crane 重启的豁免;消费者组织正在推动"数据中心成本改革"

结论:商业发电商的股票是"存量稀缺资产 × 供需失衡持续时间"的期权。它确实和需求有关 —— 但是非线性的、有上限的、且政治会回收超额部分。

6.3 两者共用:资本成本

公用事业是全社会杠杆最高的行业之一(债务 / 资本通常 50 - 60%)。利率是它的原材料成本。这是为什么 1982 - 99 比 1950 - 69 好,也是为什么 2023 - 26 跑输。

7. 思潮史:六个时代,大众信什么,后来怎么了

7.1 1920 年代:"电力是新经济,控股公司可以无限杠杆"

信念:Samuel Insull 的帝国 —— 85 家公司、\$40 亿估值(1929)、层层金字塔式控股。60 万股东、50 万债券持有人,"believed that they had entrusted their savings to a safe and secure electric utility enterprise"。芝加哥的门房和教师把储蓄投进去。

数据:1926 - 29 公用事业年化 32. 4%,超越大盘 15. 6pp —— 百年最好的三年。

结局:1932 年芝加哥快速交通破产触发连锁,Insull Utility Investments 100 股从 \$16, 000 跌到 \$25 无人接盘。1935 年《公用事业控股公司法》(PUHCA)把整个行业按州拆散、限制杠杆、强制披露。监管不是需求的结果,是股东灾难的结果。

7.2 1954 - 1970:"Too cheap to meter" —— 核电乌托邦与永续 7%

信念:1954-09-16, 原子能委员会主席 Lewis Strauss 对科学作家说他的孙辈会用上"too cheap to meter"的电。华尔街把公用事业叫"寡妇孤儿股"—— 稳定、增长、安全。需求 7-9%/yr 被视为物理定律, 全行业按这个增速规划核电。

数据:1950-69 需求 +8.0%/yr, 公用事业 10.7%/yr, 跑输大盘 2.5pp。到 1968-70 已经先回撤 □26%。

结局:1973 年油危机 → 需求增速断崖到 2.5% → 产能按 7% 建的。Seabrook 核电站成本从初估涨到 \$52 亿(10 倍);WPPSS 在 1982 年放弃两座建了一半的核电站, 1983-07 \$22.5 亿债券违约, 美国史上最大市政债违约;Public Service of New Hampshire 1988 年破产, 大萧条以来第一家破产的大型投资者所有公用事业。1970-81 公用事业名义回报 7.6%, 通胀 7-8%, 实际回报约零。

思潮转折:从"电力永远增长"到"核电是无底洞"。1978 年 PURPA 法案强制公用事业向独立发电商购电 —— 这是放松管制的种子, 种在核电失败的土壤里。

7.3 1990 年代:"放松管制 = 复制航空和电信的成功"

信念:1992 年能源政策法、1996 年 FERC 888 号令、加州 1996 年放开。华尔街的模板是 Enron —— 把电当天然气一样交易。商业发电商("merchants")会用市场纪律取代监管臃肿。1998 年后燃气轮机订单暴增, "speculative development of merchant gas projects" 遍地开花。

数据:1982-99 公用事业 13.3%/yr, 跑输大盘 4.5pp(大盘在互联网泡沫)。

结局:2000-01 加州危机, \$55.5 亿超额支付, 大规模停电, PG&E 第一次破产;2001-12 Enron 破产;2003 年 NRG、Mirant 破产;2005-12 Calpine 破产 —— \$266 亿资产、\$225 亿债务, 当时全美最大的燃气电厂所有者。"Enron emulators Aquila, CMS, Dynegy, El Paso, Reliant, Williams" 全部濒临崩溃。

思潮转折:从"市场比监管聪明"到"电力不是普通商品"。这是"需求线性 + 市场定价"这个组合的第一次实盘失败, 而它正是今天 AI-电力叙事的底层假设。

7.4 2013 年:"死亡螺旋" —— 需求萎缩的叙事

信念:2013-01 爱迪生电力协会(EEI)发布《Disruptive Challenges》, 作者 Peter Kind(前 Macquarie / BofA / Citi):屋顶光伏 + 储能会让用户脱网, 负荷下降 10% 会让电价涨 20%, 形成"死亡螺旋"。华尔街一度认真讨论公用事业的"终局"。

数据:2008-19 需求零增长, 公用事业 7.4%/yr, 只比黄金二十年低 3pp。

结局:"To date, no major U.S. utility has experienced the predicted death spiral." 报告的实际作用是发起了一场全国性的反净计量运动。

这一段最有教育意义:需求增长的叙事(1960s)错了, 需求萎缩的叙事也错了 —— 因为两者都假设盈利挂钩需求。它不挂钩。它挂钩费率基础。

7.5 2023-2026:"AI 数据中心 = 电力超级周期"

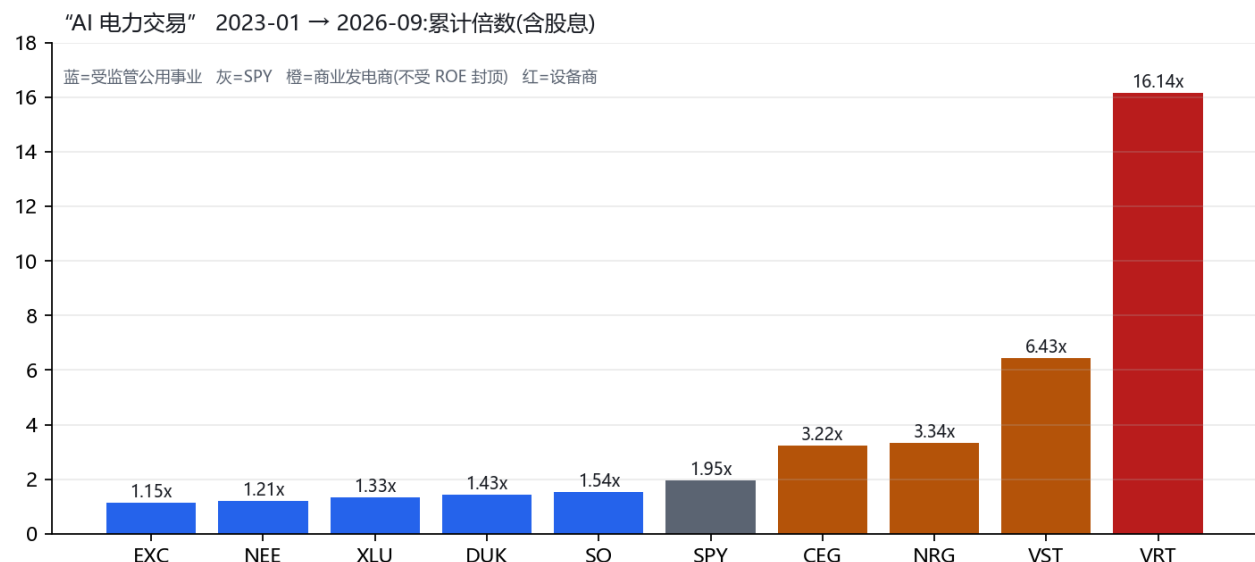
信念:

- EPRI (2026-02):数据中心占美国用电 4-5% → 2030 年 9-17%;弗吉尼亚 25% → 41-59%
- 投资者所有公用事业 capex 计划 \$1.1 万亿(2025-29) → \$1.3-1.4 万亿(2026-30), 一年上调 21%
- PJM 容量价格十倍, 数据中心贡献 63%
- 微软 - Constellation 三里岛(Crane)重启 PPA 835 MW / 20 年;亚马逊 - Talen 1.92 GW / 17 年;Meta - Constellation Clinton 1.1 GW / 20 年;重启核电 PPA 隐含 \$70-95/MWh
- 华尔街语言:"picks and shovels"、"电力是 AI 的新瓶颈"

已经出现的反证:

- 幽灵负荷:Wood Mackenzie —— 全美 1,066 GW 大负荷申请, 公用事业实际会承诺 298 GW, 768 GW 会蒸发(72%);Exelon 65 GW 管线只有 22% 可能落地;ERCOT 大负荷队列一年从 63 GW 涨到 226 GW;PJM 上一次容量拍卖 \$164 亿成本中 \$62 亿对应尚未建成的数据中心。"专家估计申请量是实际建设量的 5-10 倍"
- 国家层面需求读数:2019-25 发电量 CAGR 1.17%。从零增长回到 1.2%, 这就是"爆发"目前的全部
- 政治介入已经开始:FERC 2024-11 否决共址;消费者组织(CUB)推动数据中心成本分摊改革;PJM 市场监管反对 Crane 豁免 —— 历史上政治介入的方向永远是压缩超额利润(1935 PUHCA、1978 PURPA、2001 加州)

数据(实盘检验, 2023-01 → 2026-09):



	累计倍数	年化	类型
SPY	1.95x	+20.0%	基准
XLU	1.33x	+8.1%	受监管公用事业 ETF
EXC	1.15x	+3.9%	受监管
NEE	1.21x	+5.4%	受监管
DUK	1.43x	+10.2%	受监管
SO	1.54x	+12.5%	受监管
CEG	3.22x	+37.5%	商业发电商(核电)
NRG	3.34x	+39.0%	商业发电商
VST	6.43x	+66.1%	商业发电商(核电+燃气)
VRT	16.14x	+113.5%	设备(数据中心散热/电力)

“AI 电力交易”三年, 受监管公用事业作为一个类别跑输大盘 12pp/yr。 钱流向了两处:① 不受 ROE 封顶、握有既有核电和燃气产能的商业发电商 —— 他们的资产是“不可新建的”(美国一代人里没有一座大型核反应堆按时按预算建成);② 设备瓶颈(变压器、涡轮机、散热)。

这不是需求线性传导。这是稀缺资产重定价。 而且注意 CEG 的核心上行(Grane 重启)已经以固定价格卖给了微软 20 年 —— 股东拿到的是一次性重定价, 不是“需求每涨 1%, 利润涨 1%”。

思潮的当前位置:2026-Q3 的市场语言已经从“电力短缺”转向“AI with receipts”(要收据)—— 见 macro/ai_zeitgeist_timeline.md。幽灵负荷的数字正在进入主流讨论。按七段弧线(§ 20), 我们大约在第 4 - 5 段之间。

7.6 六段思潮的共同结构

时代	真实的技术变化	被无限外推的东西	资本的反应	结局
1920s	电气化	控股公司杠杆	金字塔	□85%
1950 - 70s	核裂变	需求 7%/yr	核电狂建	违约/破产/费率冲击
1990s	燃气轮机 + 市场化	"市场定价 + 需求线性"	商业电厂狂建	2002 - 05 破产潮
2013	屋顶光伏	脱网	反净计量运动	什么都没发生
2023 -	AI 算力	数据中心负荷 5 - 10 倍申请	capex \$1.4 万亿 + 容量价十倍	?

变的是技术, 不变的是外推。

8. 国际对照

8.1 中国:需求 +10%/yr 二十年, 发电企业利润随煤价反向波动

2000 - 2020 中国用电量年均增长约 10%, 发电量翻了近五倍。但电价由政府定, 煤价由市场定。 2005 年上半年华能国际净利润 □30~40%(煤价上涨); 2015 年上半年华电 +31%、大唐 +3.5%、华能 +19.5%、国电 +15.5%(煤价下跌)。利润和需求无关, 和煤价负相关。 这是"受监管电价 + 市场化燃料"这个最坏组合的极端样本。

8.2 德国: 政策驱动的供给冲击

Energiewende(可再生优先 + 退核)让批发电价崩塌: 碳价从 2008 年 €20/吨跌到 2013 年不足 €3; 可再生装机挤出化石机组的运行小时。RWE 从 2007 年高点跌了约 90%, E.ON 同等幅度; RWE 2014 年出现历史首次年度亏损 €28 亿; 2016 年 RWE 和 E.ON 都被迫拆分为"传统"与"可再生"两家公司; 行业 1998 - 2013 裁掉近四分之一员工。

德国的需求没有塌 —— 是供给结构被政策强行改写。 这说明电力公司的利润对"政策 / 供给"的敏感度, 远高于对"需求"的敏感度。

9. AI 这一轮: 三个必须回答的问题

9.1 需求是真的吗?

部分是真的, 而且这不重要。 EPRI 的 9 - 17% 区间本身就说明不确定性是三倍; Wood Mackenzie 的 72% 蒸发率说明申请量不能当需求; 2019 - 25 的国家级读数只有 1.2%/yr。但历史说: 即使需求完全兑现(铁路、光纤、光伏都兑现了), 生产者的股东也不赚钱。需求真不真是第二个问题, 第一个问题是"供给会不会过头"。

9.2 供给会过头吗?

受监管侧: capex \$1.4 万亿是按申请量规划的。如果 72% 的申请蒸发, 费率基础照样建了, ROE 照样 9.5%, 但电价要涨得更多来消化(因为分摊的用户没有增加)。这正是 1970 年代核电的形状: 产能按外推建, 需求按现实来, 费率冲击, 政治反弹。受监管公用事业的下行不是亏损, 是"费率案被驳回 + ROE 被下调 + 估值被去掉"。

商业侧: 燃气轮机产能是当前真实的硬瓶颈(GEV 的订单排到 2028+), 所以短期内新增供给受限 —— 这是 VST / CEG 重定价的真实基础。但历史上每一次硬瓶颈都在 3 - 5 年内被资本解决(1998 - 2001 燃气轮机、2004 - 08 造船、2009 - 11 光伏多晶硅)。

9.3 政治会回收吗?

已经在回收。 FERC 否决共址、PJM 市场监控反对豁免、CUB 推动成本分摊、多州议会审议数据中心专属费率。历史上没有一次超额利润在政治上存活超过一个选举周期: Insull → PUHCA(3 年); 加州危机 → 重新监管(1 年); 1970 年代费率冲击 → PURPA(5 年)。

第二部分: 跨工业革命 —— 八个案例

10. 英国铁路狂热(1843 - 1850)

需求: 真实。铁路彻底改变了英国的物流、劳动力市场和城市结构, 客货运量此后持续增长几十年。

生产者股票: 铁路股价 1843 - 45 平均上涨 106%; 指数 1845-10-06 见顶 2,062, 一个月内跌 20%, 1850-04 跌到 741, 峰谷 □64%; 股价跌破原始发行价; 股息从 7% 跌到 1852 年的 2.4%。投资者主体是"clerks, artisans, and rural gentry", 损失以亿英镑计。

谁赚了钱: 铁路的使用者(制造业、农业、城市), 土地所有者, 以及 1850 年代以后整合幸存线路的人。

思潮: "铁路改变一切"(对的) → 议会一年批准数千英里 → 人人认购, 分期付款制度让工薪阶层加杠杆 → 崩盘。学术界的定论最有意思: "not a bubble in the economic sense, as railway shares were not obviously mispriced at the peak" —— 也就是说, 以当时可得的信息看, 估值是合理的; 问题不是估值, 是竞争: 更多铁路 = 每条铁路的利润下降。

11. 石油(1859 - 2026)

宾州油田 1859 - 61: 产量从 2,000 桶(1859)到 50 万桶(1860)到 200 万桶(1861); 油价从 \$20 跌到 \$0.10, 1861 年均价 \$0.49。生产商成批破产, 被迫成立 Oil Creek Association 限产。

谁赚了钱: Rockefeller —— 他不产油。 他建了最好的炼厂做最低成本者, 然后收购管道, 控制了从油田到铁路的运输瓶颈。标准石油的利润来自控制流通环节, 不来自油田。

石油行业的百年数据(French "Enrgy"):

时代	主题	石油	市场	超额
1926 - 1929	汽车普及初期	5.7%	16.8%	□11.1%
1946 - 1972	战后需求暴涨	13.4%	11.6%	+1.9%
1973 - 1980	两次油危机, 价格 ×10	18.9%	7.4%	+11.5%
1981 - 1998	1986 崩盘 → 长熊	10.5%	16.2%	□5.7%
1999 - 2008	中国超级周期, \$10→\$147	11.7%	□0.6%	+12.3%
2009 - 2019	页岩革命, 供给暴增	3.8%	14.9%	□11.1%
全期		10.51%	10.35%	+0.2%

石油是九个案例里唯一一个生产者阶段性大赚的。原因不是需求, 是供给被卡特尔(德州铁路委员会 1930s - 60s, OPEC 1973 -)和地缘政治人为约束。供给一旦放开(1986 沙特增产、2009 页岩), 同样跑输 5 - 11pp/yr。它证明的恰恰是本文的规律: 赚钱的条件是供给约束, 不是需求增长。

12. 钢铁(1870 - 2024)

需求: 真实。钢是第二次工业革命的骨架 —— 铁路、桥梁、摩天楼、汽车、军舰。

价格: Bessemer 工艺让钢价从 1870 年 \$100/吨跌到 1890 年 \$15/吨(□85%)。

谁赚了钱: Carnegie —— 极端成本领先 + 纵向整合(矿、焦、运输)+ 在每次萧条时逆势扩产。他赚的是"比所有人便宜"的钱, 不是"钢需求大"的钱。1901 年他以 \$4.8 亿把公司卖给摩根。

生产者股票: US Steel 1901 年成立, 第一家十亿美元公司, 控制全美 60% 产能。股价 1904 年跌破 \$10, 1916 年才回到 \$100; 1991 年在道指待了 90 年后被踢出; 2008 年高点至今总回报 □70%, 同期标普 +400%。2023 年以 \$150 亿卖给新日铁。

思潮: "钢铁是国力" → 摩根整合 → 反垄断 → 九十年慢死。Buffett 1983 年信: "Major additional investment in a terrible industry usually is about as rewarding as struggling in quicksand."

13. 汽车(1900 - 1930)

需求: 真实。汽车重塑了文明。

生产者: 美国曾有数百家汽车制造商, 大萧条后只剩 Ford、GM、Chrysler 和几家小厂。Packard、Peerless、Pierce-Arrow 全部消失。

French "Durbl" (耐用品, 含汽车): 1926 - 29 汽车狂热顶峰 15.1% vs 市场 16.8%(跑输); 1930 - 45 整合期 9.4% vs 4.5%(跑赢 +4.8pp); 1946 - 72 黄金期 12.9% vs 11.6%(+1.4pp)。

读法: 幸存者在洗牌之后跑赢, 不是在需求爆发时跑赢。和电力 2003 - 07、和铁路 1850 年代一样。

14. 航空(1903 -)

需求: 客运量增长了千倍以上。

生产者: Buffett 1990 年信: "The airline industry, in aggregate, has posted a net loss since its birth after Kitty Hawk despite the huge amounts of equity capital that have been injected into it." 直到 2001 年美国航空业的累计利润只有约 \$30 亿, 之后又归零。他的名言: 如果当年有资本家在 Kitty Hawk, 应该把莱特兄弟的飞机打下来。

谁赚了钱: 发动机寡头(GE / Rolls-Royce / Pratt)、飞机租赁、机场、旅客。

15. 光纤(1995 - 2002)—— 和 AI 电力最像的一个

需求: 真的, 但晚了七年。互联网流量在真实地每年翻倍。

外推: 华尔街和 WorldCom / UUNET 传播的口径是"每 90 天翻倍"。AT&T 的 Andrew Odlyzko 用实际流量数据指出是每年翻倍 —— 差了 4 倍, 没人听。

资本: 1995 - 2000 年约 \$2 万亿铺了 8,000 - 9,000 万英里光纤。

结局: 2001 年估计 95% 是暗光纤; 《华尔街日报》2002 年估计利用率 2.7%。Global Crossing 2002 年破产, 负债 \$124 亿; WorldCom 造假 \$110 亿后成为当时美国史上最大破产。"The demand curve that the builders of 1998 had projected for 2001 arrived in 2008."

谁赚了钱:Level 3 —— 靠着杠杆略低活下来,然后"systematically acquired distressed fiber assets at prices that would have been inconceivable during the mania";以及所有用上了廉价带宽的互联网公司(Google、Amazon、Netflix 都建在这批暗光纤上)。

这个案例对 AI-电力的映射最直接:需求预测方向对、幅度对、时间错;资本按最乐观时间表建;产能等需求等了七年;建产能的人破产,用产能的人成为新一代巨头。

16. 光伏(2005 – 2013)

需求:2011 年全球光伏需求仍 +30 – 40%。

供给:Suntech 2009 – 11 产能翻倍到 2,400 MW;全球组件产能过剩 100%;价格崩塌。

结局:2011 年起 Evergreen、SpectraWatt、Solar Millennium、Solon、Photowatt 相继倒闭;德国 Q-Cells 破产;2013-03 全球最大的 Suntech 破产。"despite global solar demand in 2011 increasing by around 30 – 40% compared to 2010."

谁赚了钱:装光伏的人(电价下降),以及十年后的中国整合者。

17. 干散货航运(2003 – 2008)

需求:真实。中国的铁矿石和煤炭进口把 BDI 推到史上最高。

结局:BDI 2008-05-20 见顶 11,793,七个月内跌到 663(□94%)。"The 2008 collapse was as much about ship oversupply (massive newbuild orders had hit the water)" —— 全行业在顶部下的新船订单在底部交付。

谁赚了钱:中国钢厂(货主)、造船厂(短暂)。

第三部分:统一规律

18. 需求预测通常是对的 —— 这正是问题

九个案例的需求预测,方向全对,幅度大体对(光纤时间错了七年,但幅度最终对了)。如果需求预测是错的,资本不会涌进来;正因为它是对的、而且人人都看得到,资本才会涌进来,直到把回报打到资本成本以下。

一个投入品(电、钢、带宽、运力)的经济学特征决定了这个结局:

- 1. 无差异化 —— 一度电就是一度电,价格由边际成本决定
- 2. 资本密集、建设周期长 —— 决策时的需求预测到投产时已经过去
- 3. 进入壁垒低(或被政策打开) —— 只要有钱就能建
- 4. 需求方是价格敏感的、有议价能力的大买家(hyperscaler / 钢厂 / 互联网公司)

19. 价值流向哪里:四种捕获者

捕获者	机制	案例
① 不可复制的稀缺资产	供给无法响应价格	既有核电(CEG / VST / TLN, 2023 – 26)、OPEC 油田(1973 – 80)、垄断期的 Insull(1926 – 29)
② 瓶颈环节	控制流通/转换的咽喉	Rockefeller 的管道与炼厂、GEV 的燃气轮机、Level 3 收来的骨干网
③ 有保护的工​​具供应商	专利 / 寡头 / 服务年金	Boulton & Watt 的专利、发动机三巨头、VRT、ASML
④ 使用者	投入品价格下降 → 他们的利润率上升	1960 年代电价下跌的所有工业、暗光纤上的 Google、廉价钢上的汽车业、廉价光伏的电站

"卖那个东西的人"不在表里。除非他同时是 ①②③ 之一。

20. 思潮弧线的固定结构

段	大众叙事	股价	历史对应
1 怀疑	"这东西没用 / 太贵"	无人问津	1890 年代电灯、1994 年互联网
2 证明	"真的有用"	先行者暴涨	Insull 1920s、Global Crossing 1998

段	大众叙事	股价	历史对应
3 外推	"需求会永远这样增长"	全行业重估	"too cheap to meter"、"每 90 天翻倍"、"AI 需要无限电力"
4 狂热	"这次不一样,需求是真的"	泡沫顶	1845、1929、2000、2026?
5 反证出现	"申请量 ≠ 需求"、"利用率只有 X%"	分化	2026 幽灵负荷、2001 暗光纤
6 崩溃	"行业结构性过剩"	□60% ~ □90%	1850、1932、2002、2013
7 整合	"幸存者终于赚钱了"	从低基数跑赢	1850s 铁路、1930s 汽车、2003 - 07 电力

注意第 3 段的措辞:每一次的外推都是"需求是真的"。这句话每次都对。它从来不是问题所在。

21. 对 AI-电力叙事的映射

维度	像哪个历史案例	不像的地方
"需求真实但被 5 - 10 倍外推"	光纤 1998(90 天 vs 每年翻倍)	这次外推者(hyperscaler)自己有钱、且在签长约 —— 部分风险已转移给买方
硬瓶颈(燃气轮机、变压器)	1998 - 2001 燃气轮机、2004 - 08 造船	瓶颈方(GEV / VRT)已经 16x —— 重定价已发生
既有稀缺资产重定价	1973 - 80 石油	核电 PPA 是 15 - 20 年固定价 —— 上行被锁,不是随需求涨
受监管侧 capex \$1.4 万亿	1970 年代核电 —— 按外推建,靠费率回收	ROE 上限比 1970s 更紧,政治反弹更快
政治回收	PUHCA、PURPA、加州	已经开始(FERC 共址、CUB)
需求方	铁路/光纤的使用者最终最赚	hyperscaler 已经是全市场市值最大的公司 —— "使用者赚钱"这一条已经在价格里

第四部分:对配置的含义(判据,不是建议)

22. 用这套框架看现有仓位与候选

	属于哪类	历史框架说什么	现有卡
CEG	① 稀缺资产	重定价已发生(3.22x);Crane 上行已卖给 MSFT;下一步靠新 PPA 价格,且政治正在介入	STARTER, \$274(2026-06)
VST	① 稀缺资产 + 商业燃气	6.43x 是九个案例里"第 2 段→第 4 段"的典型幅度;供给约束(涡轮机)3 - 5 年内会松	未建卡
GEV	② 瓶颈	涡轮机订单排到 2028+ 是真的;但 09-05 卡已发现 \$180 亿"净现金"其实是客户预付款 —— 正是 1998 年燃气轮机订单潮的形状	WATCH, \$786
VRT	③ 工具	16x;历史上工具商的重定价先于且大于资产商,回落也是	未建卡
XLU / NEE / DUK / SO	受监管年金	买的是 9.5% ROE × 费率基础增速 + 利率;不是 AI。2023 - 26 跑输 12pp 本身就是市场在说这句话	未建卡
AI 的使用者(MSFT / GOOGL / AMZN / META)	④ 使用者	历史上最终赚钱的一类 —— 但已是市值最大的公司,"使用者溢价"已在价里	见 mega7 批次

23. Kill Criteria:AI-电力叙事(三态)

Kill	阈值	现状	触发含义
K-1 幽灵负荷	主要 ISO 大负荷队列兑现率 < 25% 被官方确认	☐ Wood Mac 28%、Exelon 22%	需求外推证伪, 受监管 capex 变成 1970s 核电
K-2 容量价格回落	PJM 容量价格连续两次拍卖低于 \$150/MW-day	☐ \$329 (触顶)	稀缺性定价结束, 商业发电商回归成本定价
K-3 政治回收	任一大型 ISO 通过"数据中心专属费率 / 成本分摊"规则, 或 FERC 二次否决共址	☐ CUB 推动中, FERC 2024-11 已否一次	超额利润被立法回收 (PUHCA 模式)
K-4 供给瓶颈松动	GEV 燃气轮机交付周期从 4 年降到 2 年以内	☐ 仍排到 2028+	商业发电商的护城河消失
K-5 费率反弹	任一大州 PUC 驳回主要费率案或下调 ROE 至 9% 以下	☐ 2019 - 25 电价 +4.4%/yr 已是 1980s 以来最快	受监管侧的"capex → 利润"链条被切
K-6 利率	10 年期美债 > 5% 持续两个季度	☐	债券替代品被系统性去估值 (1950 - 69 / 2023 - 26 模式)

24. 回答你的三个问题

Q1: 电力需求和电力公司赚钱与否, 是否真实存在关系? 百年数据: 没有线性关系, 时代间相关系数 ☐ 0.38。
电力公司的利润由允许 ROE × 费率基础 (受监管)、供给短缺时的价格 (商业)、以及利率决定。需求只在 "是否需要建新资产" 这一步间接进入, 而且不需要需求增长也能建。

Q2: 发电厂 / 电力公司 / 能源企业跟 AI 需求有没有真线性关系? 没有。有的是对不可复制既有资产的一次性稀缺重定价 —— 它是非线性的、被长约锁定的、由供给约束和监管决定的, 而且政治正在回收。受监管公用事业的传导链是 "capex → 费率基础 → 9.5% ROE", 慢、封顶、且要靠涨价消化。2023 - 26 的实盘已经给出答案: XLU 跑输大盘 12pp/yr, VST / CEG / NRG 3 - 6 倍, VRT 16 倍。

Q3: 历史上能源和社会发展、社会生产力, 真的代表这些电力公司赚钱吗? 不代表 —— 而且不只是电力。铁路、石油、钢铁、汽车、航空、光纤、光伏、航运, 九次工业革命级的需求暴涨, 九次生产者股东作为群体没有拿到超额回报。它们是社会进步的载体, 不是受益人。受益人是使用它们的人、控制瓶颈的人、和卖工具的人。这不是意外, 是投入品经济学 (无差异化 + 资本密集 + 低壁垒 + 大买家) 的必然, 而对电力来说, 监管更是有意把利润设计成 "够用但不超额"。

一句话: 需求增长是文明的红利, 不是生产者的红利。每一代投资者都要重新学一遍这句话, 因为每一次的需求都是真的。

附录 A: 数据表

A.1 French 公用事业 vs 市场, 11 个时代 (年化, 含股息)

见 §2.2。原始文件 data/ff12.csv、data/ff_factors.csv (CRSP 2026-07 版本)。

A.2 EIA 发电量 / 售电量 / 电价 / 结构

见 §3。原始文件 data/eia_T07.01.csv、eia_T07.02A.csv、eia_T07.06.csv、eia_T09.08.csv。

A.3 个股分时代 (复权含股息, 年化)

	1999 - 2007	2008 - 2019	2020 - 2022	2023 - 2026
SPY	3.1%	9.7%	7.9%	20.0%
XLU	7.7%	8.2%	4.1%	8.1%
NEE	14.2%	16.4%	5.9%	5.4%
DUK	5.4%	9.9%	5.2%	10.2%
SO	15.0%	9.9%	5.9%	12.5%
AEP	7.2%	11.6%	9.5%	11.8%
D	13.2%	10.3%	☐ 7.9%	9.1%
EXC	20.3%	0.2%	11.6%	3.9%
PCG	4.3%	☐ 4.2%	0.3%	☐ 4.1%

	1999 – 2007	2008 – 2019	2020 – 2022	2023 – 2026
NRG	—	1.2%	□1.8%	39.0%
VST	—	—	4.3%	66.1%
CEG	—	—	—	37.5%

A. 4 PG&E: 监管与责任风险的活样本

期间	倍数	事件
2000-01 → 2001-12	1.08x	加州危机, 第一次破产 (2001-04)
2001-12 → 2004-12	1.66x	重整
2017-09 → 2019-01	0.31x	山火责任, 第二次破产 (2019-01)
2019-01 → 2020-07	0.54x	
1985-01 → 2026-09	4x (3.11%/yr)	同期 NEE 167x

附录 B: 一手来源

数据: Ken French Data Library (CRSP) · EIA Monthly Energy Review 表 7.1 / 7.2A / 7.6 / 9.8 · Yahoo Finance · EPRI *Powering Intelligence 2026* · PJM 容量拍卖结果 · Wood Mackenzie 大负荷队列分析 · EEI / PowerLines capex 计划 · S&P RRA 允许 ROE

历史考证: UPI 1983 WPPSS 违约 · TIME PSNH 破产 · Energy Intelligence Calpine · EBSCO Insull · NRC "Too cheap to meter" · Minneapolis Fed 放松管制 · Costello & Hemphill 死亡螺旋 · Utility Dive PJM · Utility Dive 幽灵负荷 · EPRI 2026 · Clean Energy Wire 德国 · EIA 中国 · CEPR 铁路狂热 · Odlyzko 铁路狂热 · PBS Rockefeller · Construction Physics US Steel · Buffett 1990 年信 · Fabricated Knowledge 电信泡沫 · CNN Suntech · WMU BDI 2008

Repo 内衔接: macro/ai_zeitgeist_timeline.md (思潮方法论) · companies/ceg/2026-06-22/memo-v1.md · companies/gev/2026-09-05/decision_card.md · companies/_mega7_2026-06-19/mega7_synthesis.md § 6 (单因子集中度)

附录 C: 方法局限与未做

- French "Utils" 含燃气/水务; 无 1949 年前的需求数据
- 时代切分为叙事切分, 非统计最优; n=8 的相关系数仅描述性
- 未做: 分国家的公用事业指数对照 (英/日/欧)、允许 ROE 的逐年序列、AI 负荷兑现率的逐 ISO 追踪 (可作为后续监控)
- 未给任何标的的买卖建议; § 22 是框架映射, § 23 是监控判据